

有機化学 自学テキスト&基礎ドリル

— 芳香族化合物編(全 5 テーマ+特訓 2 テーマ)—

地方国公立大 対策

本書の構成と使い方

本書は、芳香族有機化学を5つのテーマ+特訓2テーマに分けた自学用教材です。各テーマは、次の流れで学習します。

基礎確認クイズ → 要点のまとめ → 基礎ドリル → 例題 → 練習問題

STEP 0 基礎確認クイズ(Web) — テーマに入る前に、前提知識が身についているかを8問で診断する。スマートフォンやPCで下のQRコードまたはURLからアクセスし、そのテーマの回を解いて判定に従う(7問以上で本編へ、4問以下なら該当分野を復習してから進む)。



<https://oikawayasushi-hub.github.io/chemistry/ORGAN2.html>

STEP 1 要点のまとめ — 入試に必要な知識を体系的に整理。まず通読する。

STEP 2 基礎ドリル — 知識の定着を確認する一問一答。すべて即答できるまで反復する。

STEP 3 例題 — 実際の入試問題(改題)。要点とドリルの知識を使って自力で解き、巻末の解説で確認する。

STEP 4 練習問題 — 仕上げの演習。計算過程まで自分の手で書くこと。

解答・解説はすべて巻末の「解答編」にまとめてあります。

芳香族分野は「反応系統図が描けること」と「分離操作が説明できること」が得点の分かれ目です。特訓テーマは必ず通してください。

特に断りのない限り、原子量はH=1.0、C=12、N=14、O=16、Na=23、S=32、Cl=35.5、Fe=56、Sn=119とし、標準状態における気体のモル体積は22.4 L/molとします。

目次

テーマ 1 ベンゼンと芳香族炭化水素

テーマ 2 フェノールとその誘導体

テーマ 3 芳香族カルボン酸とエステル

テーマ 4 アニリンと芳香族窒素化合物

テーマ 5 芳香族化合物の構造決定

特訓テーマ A 芳香族化合物の分離操作

特訓テーマ B 異性体の書き出し(芳香族)

解答編

テーマ 1 ベンゼンと芳香族炭化水素

1 要点のまとめ

(1) ベンゼンの構造

分子式 C_6H_6 。6 個の炭素原子が正六角形の平面構造をつくり、すべての炭素間結合は単結合と二重結合の中間の性質をもつ等価な結合である。C=C を 3 個もつように見えるが、付加反応より置換反応を起こしやすい。

不飽和度が大きいにもかかわらず、臭素水を脱色しない・過マンガン酸カリウムで酸化されない点がアルケンとの決定的な違い。

(2) ベンゼンの置換反応(4 つ)

- ・ハロゲン化: $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow (Fe \text{ または } FeCl_3 \text{ 触媒}) \rightarrow C_6H_5Cl$ (クロロベンゼン) + HCl
- ・ニトロ化: $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow (\text{濃硫酸、混酸、約 } 60^\circ C) \rightarrow C_6H_5NO_2$ (ニトロベンゼン) + H_2O
- ・スルホン化: $C_6H_6 + H_2SO_4 (\text{濃硫酸、加熱}) \rightarrow C_6H_5SO_3H$ (ベンゼンスルホン酸) + H_2O
- ・アルキル化: ベンゼン + プロペン $\rightarrow$ (触媒) $\rightarrow$ クメン (イソプロピルベンゼン)

(3) ベンゼンの付加反応(条件が厳しい)

- ・ $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow (Ni \text{ 触媒、高温高压}) \rightarrow$ シクロヘキサン C_6H_{12}
- ・ $C_6H_6 + 3Cl_2 \rightarrow (\text{紫外線}) \rightarrow$ ヘキサクロロシクロヘキサン $C_6H_6Cl_6$

(4) 側鎖の酸化 — 芳香族の最重要反応

ベンゼン環に結合した炭化水素基(側鎖)を過マンガン酸カリウムなどで酸化すると、側鎖の長さによらず、環に直接結合した炭素だけが残ってカルボキシ基 $-COOH$ になる。

トルエン $C_6H_5CH_3 \rightarrow$ 安息香酸 C_6H_5COOH / エチルベンゼン $C_6H_5C_2H_5 \rightarrow$ 安息香酸 / o-キシレン $\rightarrow$ フタル酸 / p-キシレン $\rightarrow$ テレフタル酸

したがって、酸化生成物が 1 価の酸か 2 価の酸か、2 価ならオルト・メタ・パラのどれかを見れば、もとの化合物の置換基の数と位置がわかる。

(5) 配向性

すでに置換基がある場合、次の置換基が入る位置は最初の置換基の種類で決まる。

o-,p-配向性: $-CH_3$ (アルキル基)、 $-OH$ 、 $-NH_2$ 、 $-Cl$ などのハロゲン、 $-OR$

m-配向性: $-NO_2$ 、 $-COOH$ 、 $-SO_3H$ 、 $-CHO$ 、 $-COR$ (カルボニル系)

例: ニトロベンゼンをさらにニトロ化すると m-ジニトロベンゼンが主生成物になる。

(6) 代表的な芳香族炭化水素

トルエン C_7H_8 、キシレン C_8H_{10} (o-, m-, p- の3種)、エチルベンゼン C_8H_{10} 、スチレン $C_6H_5CH=CH_2$ (側鎖に $C=C$ をもつので付加重合してポリスチレンになる)、ナフタレン $C_{10}H_8$ (2つの環が縮合、昇華性、防虫剤)。

2 基礎ドリル(即答できるまで反復)

- ① ベンゼンの分子式と、炭素間結合の特徴を述べよ。
- ② ベンゼンが臭素水を脱色しない理由を、アルケンと比較して述べよ。
- ③ ベンゼンのニトロ化に用いる試薬(混酸)は何と何か。生成物名も答えよ。
- ④ ベンゼンに鉄粉を触媒として塩素を作用させたときの化学反応式を書け。
- ⑤ ベンゼンに濃硫酸を加えて加熱したときに生じる化合物の名称と示性式を書け。
- ⑥ ベンゼンにニッケル触媒下で水素を付加させたときの化学反応式を書け。
- ⑦ トルエンを硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液で酸化すると何が生成するか。
- ⑧ p-キシレンを同様に酸化すると何が生成するか。その用途も答えよ。
- ⑨ o-,p-配向性を示す置換基と m-配向性を示す置換基を、それぞれ3つずつ挙げよ。
- ⑩ ナフタレンの分子式と、その特徴的な性質(状態変化)を答えよ。

3 例題

例題 1 〔九州大学 2024 改〕

化合物 C と化合物 D は、どちらも分子式が C_8H_{10} でベンゼン環を有する化合物である。次の(1)～(3)の実験を行った。

(1) C に過マンガン酸カリウム水溶液を加えて加熱したのち、1 mol/L の塩酸を加えて溶液を酸性にしてから、ジエチルエーテルで抽出して化合物 E を得た。D を同様に処理して化合物 F を得た。

(2) E と F をそれぞれエタノール中、少量の濃硫酸を加えて加熱したところ、E からは分子量が 56 増加した化合物 G が、F からは分子量が 28 増加した化合物が得られた。

(3) E を加熱したところ、E と比べて分子量が 18 減少した化合物 I が得られた。

問 1 実験(2)の結果から、E と F にそれぞれ含まれるカルボキシ基の数を答えよ。

問 2 化合物 E、F、I の名称と構造式を記せ。

問 3 化合物 C、D の名称を、異性体を区別して記せ。

問 4 C_8H_{10} でベンゼン環をもつ化合物のうち、C、D 以外のものをすべて名称で挙げ、それぞれを酸化して得られる化合物の名称も記せ。

例題 2 〔北海道大学 2024 改〕

次の文章の空欄に適切な語句を入れ、以下の問いに答えよ。

ベンゼンは(ア)に分類され、すべての炭素－炭素結合が等価である。(ア)とアルケンの性質の違いを示す例の一つに化学反応の違いがある。エチレンは塩素と反応させると(イ)反応を起こす。ベンゼンは塩素と直接は反応しないが、塩化鉄(III)を触媒とし、塩素と反応させると(ウ)反応が進行する。

問 1 空欄(ア)～(ウ)に入る語句を記せ。

問 2 下線部の反応(ベンゼンと塩素、塩化鉄(III)触媒)の化学反応式を書け。

問 3 濃硝酸と濃硫酸を混合した混酸を用いて、ニトロベンゼンにさらにニトロ基を導入したジニトロベンゼンを合成した。このとき、元のニトロ基に対して何位の炭素にニトロ基が導入される反応が優先するか。理由となる性質の名称とともに答えよ。

問 4 逆に、トルエンをニトロ化した場合に主に得られる生成物の名称を 2 つ記せ。

4 練習問題

練習 1

ベンゼン 39 g をニトロ化してニトロベンゼンを合成した。

(1) 化学反応式を書け。

(2) 収率が 80% のとき、得られるニトロベンゼンの質量(g)を有効数字 2 桁で求めよ。

練習 2

分子式 C_9H_{12} でベンゼン環を 1 つもつ化合物のうち、硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液で酸化したときに、

(1) 1 価のカルボン酸を生じるもの、(2) 2 価のカルボン酸を生じるもの、

(3) 3 価のカルボン酸を生じるもの、をそれぞれ 1 つずつ構造式で示せ。

練習 3

ベンゼン、シクロヘキセン、トルエンの 3 種の液体を区別したい。

(1) 臭素水を加えたときの変化を 3 者について述べよ。

(2) 硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液を加えて加熱したときの変化を 3 者について述べよ。

テーマ2 フェノールとその誘導体

1 要点のまとめ

(1) フェノール類とは

ベンゼン環の炭素に直接 $-OH$ が結合した化合物をフェノール類という。ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$ のように、環に直接ついていない $-OH$ はアルコールでありフェノール類ではない。

(2) フェノールの酸性

水溶液はごく弱い酸性を示す。強さの順は「塩酸・硫酸 > 炭ボン酸 > 炭酸 > フェノール」。

- ・水酸化ナトリウム水溶液には溶ける: $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$
- ・炭酸より弱いので、炭酸水素ナトリウム水溶液とは反応せず CO_2 を発生しない(炭ボン酸との決定的な区別点)。
- ・ナトリウムフェノキシド水溶液に CO_2 を吹き込むとフェノールが遊離する(弱酸の遊離)。

(3) 検出反応

塩化鉄(III)水溶液を加えると青紫～赤紫色に呈色する(フェノール類の検出)。

(4) フェノールの工業的製法 — クメン法

- ① ベンゼン + プロペン $\rightarrow$ クメン(イソプロピルベンゼン)
- ② クメンを酸素で酸化 $\rightarrow$ クメンヒドロペルオキシド($O-O$ 単結合をもつ)
- ③ 希硫酸で分解 $\rightarrow$ フェノール + アセトン(アセトンが同時に得られるのがこの方法の特徴)

〔古い方法〕ベンゼンスルホン酸のナトリウム塩を $NaOH$ と融解(アルカリ融解)し、酸で処理する方法や、クロロベンゼンを高温高压で $NaOH$ 水溶液と反応させる方法もある。

(5) フェノールからの誘導体

- ・サリチル酸の合成: ナトリウムフェノキシドに高温・高压下で CO_2 を作用させ、続いて酸で処理する。o-位にカルボキシ基が入る。
- ・ピクリン酸: フェノールを濃硝酸・濃硫酸でニトロ化すると 2,4,6-トリニトロフェノールが得られる。
- ・フェノール樹脂(ベークライト): フェノールとホルムアルデヒドの付加縮合。熱硬化性樹脂。
- ・カップリング: 塩化ベンゼンジアゾニウムとナトリウムフェノキシドから橙赤色のアゾ化合物(p-ヒドロキシアゾベンゼン)が生じる。

(6) フェノールの反応性

—OH は o-,p-配向性かつ環を活性化するため、フェノールはベンゼンより置換反応を受けやすい。臭素水を加えると 2,4,6-トリブロモフェノールの白色沈殿を生じる。

2 基礎ドリル

- ① フェノール類の定義を述べ、ベンジルアルコールがフェノール類でない理由を説明せよ。
- ② フェノール、炭酸、酢酸を酸性の強い順に並べよ。
- ③ フェノールと水酸化ナトリウム水溶液の反応を化学反応式で書け。
- ④ フェノールに炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生するか。理由も述べよ。
- ⑤ ナトリウムフェノキシド水溶液に二酸化炭素を吹き込むと何が起こるか。
- ⑥ フェノール類の検出に用いる試薬と、そのときの色を答えよ。
- ⑦ クメン法の 3 段階を、生成物名を含めて順に説明せよ。副生成物の名称も答えよ。
- ⑧ ナトリウムフェノキシドからサリチル酸を得る手順を述べよ。
- ⑨ フェノールに臭素水を加えたときに生じる沈殿の名称と色を答えよ。
- ⑩ フェノールとホルムアルデヒドから得られる樹脂の名称と、その熱に対する性質を答えよ。

3 例題

例題 1 〔新潟大学 2026 改〕

次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

ベンゼンとプロペンから化合物 H が合成される。化合物 H を酸素で酸化すると、酸素－酸素単結合を含む化合物が生成する。この化合物に硫酸を作用させると分解が起こり、フェノールと化合物 I が得られる。フェノールは弱い酸性を示し、水酸化ナトリウムと反応して化合物 J を生じる。化合物 J に二酸化炭素を高温・高圧下で反応させた後、希硫酸で処理すると、鎮痛剤の原料となるサリチル酸が得られる。また、化合物 J に塩化ベンゼンジアゾニウムを反応させると橙赤色の化合物が生成する。

問 1 化合物 H、I、J の名称と構造式(示性式)を記せ。

問 2 この一連のフェノール製法の名称を答えよ。

問 3 次の(ア)～(エ)のうち、化合物 J の水溶液に加えるとフェノールが遊離するものをすべて選べ。(ア)二酸化炭素 (イ)メタノール (ウ)安息香酸 (エ)アンモニア

問 4 サリチル酸とメタノールを濃硫酸を触媒として反応させると化合物 X が、サリチル酸と無水酢酸を反応させると化合物 Y が生成する。X と Y のうち、塩化鉄(III)水溶液で赤紫色に呈色するのはどちらか。理由とともに答え、その化合物が生成する反応を化学反応式で示せ。

例題 2 〔横浜国立大学 2024 改〕

次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

ベンゼンに対しては、鉄粉の存在下で塩素との(ア)反応が進行し、化合物(イ)を与える。水酸化ナトリウム水溶液中で(イ)を高温・高圧で反応させた後、酸で処理することでフェノールが生成する。この反応はかつて工業的に利用されていたが、現在は(ウ)法が利用されている。フェノールはベンゼンより置換反応を受けやすく、さまざまな化合物の合成に用いられている。

問 1 空欄(ア)～(ウ)に適切な語句を入れよ。

問 2 フェノールがベンゼンより置換反応を受けやすい理由を、ヒドロキシ基の性質に触れて述べよ。

問 3 フェノールに十分な量の臭素水を加えたときに起こる変化を、化学反応式と生成物の名称・色で答えよ。

問 4 フェノール 94 mg にこの反応を完全に行わせたとき、得られる沈殿の質量(mg)を有効数字 2 桁で求めよ(生成物の分子量は 331 とする)。

4 練習問題

練習 1

フェノール、シクロヘキサノール、安息香酸の 3 種類の化合物がある。

- (1) 塩化鉄(III)水溶液で呈色するものはどれか。
- (2) 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて二酸化炭素が発生するものはどれか。
- (3) 水酸化ナトリウム水溶液に溶けるものをすべて答えよ。

練習 2

クメン法について、

- (1) 3 段階の反応をすべて化学反応式で書け。
- (2) この方法が工業的に優れている理由を、副生成物の観点から述べよ。

練習 3

フェノール 0.20 mol を完全にサリチル酸に変換した。

- (1) ナトリウムフェノキシドを経由する合成経路を反応式で示せ。
- (2) 得られるサリチル酸の質量(g)を求めよ(サリチル酸の分子量 138)。

テーマ 3 芳香族カルボン酸とエステル

1 要点のまとめ

(1) 代表的な芳香族カルボン酸

安息香酸 $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ (トルエンの酸化で得られる)、フタル酸(o-)、イソフタル酸(m-)、テレフタル酸(p-)、サリチル酸(o-ヒドロキシ安息香酸)。

いずれも水に溶けにくい、水酸化ナトリウム水溶液や炭酸水素ナトリウム水溶液には塩をつくって溶ける。カルボン酸は炭酸より強い酸なので、 NaHCO_3 水溶液を加えると CO_2 が発生する。

(2) フタル酸とテレフタル酸

フタル酸(o-体)は加熱すると分子内で脱水して無水フタル酸になる。m-体・p-体は2つの $-\text{COOH}$ が離れているため分子内脱水しない。この違いが位置異性体の決定に使われる。

テレフタル酸 + エチレングリコール $\rightarrow$ 縮合重合 $\rightarrow$ ポリエチレンテレフタレート (PET)。

(3) サリチル酸 — 2つの官能基をもつ

サリチル酸は $-\text{COOH}$ と $-\text{OH}$ (フェノール性) を併せもつため、両方の性質を示す。塩化鉄(III)で赤紫色に呈色し、 NaHCO_3 とは CO_2 を発生する。

・メタノールとエステル化($-\text{COOH}$ が反応) $\rightarrow$ サリチル酸メチル(消炎鎮痛剤・湿布薬)。 $-\text{OH}$ は残るので塩化鉄(III)で呈色する。

・無水酢酸とアセチル化($-\text{OH}$ が反応) $\rightarrow$ アセチルサリチル酸(アスピリン、解熱鎮痛剤)。フェノール性 $-\text{OH}$ が消えるので塩化鉄(III)で呈色しない。

「どちらの官能基が反応したか」で呈色の有無が決まる点が最頻出。

(4) 芳香族エステル

・酢酸フェニル: フェノール + 無水酢酸。フェノールは酸性が弱くエステル化しにくいので、酢酸ではなく無水酢酸や塩化アセチルを使う。

・安息香酸エチル: 安息香酸 + エタノール(濃硫酸触媒)。

・エステルの加水分解では、もとのカルボン酸とアルコール(またはフェノール)に戻る。塩基によるけん化は不可逆。

(5) 収率をふくむ計算の型

「原料の mol $\rightarrow$ 反応式の係数比 $\rightarrow$ 生成物の mol $\rightarrow$ $\times$ 分子量」が基本。収率が与えられたら生成物の mol に掛ける。逆に生成量から使った原料量を逆算させる出題も多い。

2 基礎ドリル

- ① 安息香酸の示性式と、その工業的な作り方(原料)を答えよ。
- ② 安息香酸に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えたときの化学反応式を書け。
- ③ フタル酸を加熱すると何が生成するか。テレフタル酸で同じ反応が起こらない理由も述べよ。
- ④ テレフタル酸とエチレングリコールから得られる高分子の名称と、重合の種類を答えよ。
- ⑤ サリチル酸がもつ2つの官能基を答えよ。
- ⑥ サリチル酸とメタノールから得られる化合物の名称・構造式と、その用途を答えよ。
- ⑦ サリチル酸と無水酢酸から得られる化合物の名称・構造式と、その用途を答えよ。
- ⑧ ⑥と⑦の生成物のうち、塩化鉄(III)水溶液で呈色するのはどちらか。理由も述べよ。
- ⑨ フェノールから酢酸フェニルを合成するとき、酢酸ではなく無水酢酸を用いる理由を述べよ。
- ⑩ 芳香族カルボン酸が水酸化ナトリウム水溶液にも炭酸水素ナトリウム水溶液にも溶けるのに対し、フェノールは前者にしか溶けない。この違いの理由を述べよ。

3 例題

例題 1 〔横浜国立大学 2024 改〕

13.8 g のサリチル酸(分子量 138)を原料とし、これを 2 つに分けて、片方を用いてアセチルサリチル酸(分子量 180)を、もう片方を用いてサリチル酸メチル(分子量 152)をそれぞれ合成することを考える。2 つに分けた片方のサリチル酸を十分な量の無水酢酸と反応させると、アセチルサリチル酸が 4.50 g 得られた。

問 1 サリチル酸と無水酢酸の反応を化学反応式で示せ(有機化合物は構造式で書くこと)。

問 2 アセチルサリチル酸の合成に用いたサリチル酸の質量(g)を求めよ。

問 3 残ったもう片方のサリチル酸を原料として十分な量のメタノールと反応させた場合、サリチル酸メチルは何 g 合成できるか。有効数字 2 桁で答えよ。すべての反応は完全に進行し、生成物はすべて回収できたものとする。

問 4 得られた 2 つの生成物に塩化鉄(III)水溶液を加えたとき、呈色するのはどちらか。理由とともに答えよ。

例題 2 [東北大学 2024 改]

安息香酸に関して、次の実験を行った。

実験 1 安息香酸に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生した。

実験 2 適切な触媒を用いてアセチレンに安息香酸を付加させると、安息香酸から分子量が 26.0 増加した化合物 K が得られた。化合物 K に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えても気体は発生しなかった。

実験 3 化合物 K の付加重合によって、高分子 L が得られた。222.0 g の高分子 L のエステル結合を 0.60 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で完全に加水分解し、高分子 M を合成した。

問 1 実験 1 の反応を化学反応式で示せ(安息香酸は構造式で書くこと)。

問 2 化合物 K の構造式と名称を書け。また、実験 2 で気体が発生しなかった理由を述べよ。

問 3 実験 3 で必要な水酸化ナトリウム水溶液の体積(L)を有効数字 2 桁で求めよ。

問 4 高分子 M の名称を答えよ。

4 練習問題

練習 1

6.9 g のサリチル酸に過剰量のメタノールと少量の濃硫酸を加えて反応させたところ、サリチル酸の 80% がサリチル酸メチルに変換された。得られたサリチル酸メチルの質量(g)を有効数字 2 桁で求めよ(サリチル酸 138、サリチル酸メチル 152)。

練習 2

分子式 $C_8H_6O_4$ の芳香族ジカルボン酸には 3 種類の異性体がある。

- (1) それぞれの名称を書け。
- (2) 加熱すると分子内脱水するものはどれか。生成物の名称も答えよ。
- (3) ポリエチレンテレフタラートの原料になるものはどれか。

練習 3

安息香酸、サリチル酸、アセチルサリチル酸、サリチル酸メチルの 4 つについて、

- (1) 塩化鉄(III)水溶液で呈色するもの、
- (2) 炭酸水素ナトリウム水溶液で CO_2 を発生するもの、をそれぞれすべて選べ。

テーマ 4 アニリンと芳香族窒素化合物

1 要点のまとめ

(1) ニトロベンゼンとアニリンの関係

ニトロベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$: 淡黄色で特有のにおいをもつ油状の液体。水に不溶で水より重い。

アニリンの製法: ニトロベンゼンにスズ(または鉄)と塩酸を加えて還元するとアニリン塩酸塩が生じ、これに強塩基(NaOH 水溶液)を加えるとアニリンが遊離する。



(2) アニリンの性質

- ・弱塩基性。水には溶けにくい、塩酸には塩(アニリン塩酸塩)をつくって溶ける: $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$
- ・さらし粉水溶液を加えると赤紫色を呈する(アニリンの検出)。
- ・二クロム酸カリウムで酸化すると黒色のアニリンブラック(染料)を生じる。
- ・無水酢酸と反応してアセトアニリド $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$ になる(アミド結合の生成、アセチル化)。

(3) ジアゾ化とカップリング — 2 段階セットで覚える

① ジアゾ化: アニリンの塩酸溶液を氷冷(5°C 以下)しながら亜硝酸ナトリウム水溶液を加えると、塩化ベンゼンジアゾニウム $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$ が生じる。低温に保つのは、温度が上がると分解してフェノールと窒素になるため。

② カップリング(ジアゾカップリング): 塩化ベンゼンジアゾニウム水溶液にナトリウムフェノキシド水溶液を加えると、橙赤色の p-ヒドロキシアゾベンゼン(p-フェニルアゾフェノール)が生じる。

生じた化合物がもつ $-\text{N}=\text{N}-$ をアゾ基といい、アゾ基をもつ化合物をアゾ化合物、染料として使われるものをアゾ染料という。

(4) 塩基性・酸性・中性による分類(分離の基礎)

酸性: カルボン酸 > 炭酸 > フェノール類 / 塩基性: アニリンなどのアミン / 中性: ニトロベンゼン、ナフタレン、トルエンなどの炭化水素

この 3 分類が、特訓テーマ A の分離操作の土台になる。

(5) 医薬品との関連

スルファニルアミドの部分構造をもつサルファ剤は、細菌の増殖を抑える化学療法薬。アセトアニリドやアセチルサリチル酸のように、アミド結合・エステル結合をつくることで性質を変える発想

は医薬品化学の基本。

2 基礎ドリル

- ① ニトロベンゼンからアニリンを得る反応を、2段階に分けて化学反応式で書け。
- ② アニリンの液性を答えよ。また、塩酸に溶ける理由を反応式で示せ。
- ③ アニリンの検出に用いる試薬と、そのときの色を答えよ。
- ④ アニリンを二クロム酸カリウムで酸化すると生じる物質の名称と色を答えよ。
- ⑤ アニリンと無水酢酸の反応で生じる化合物の名称・示性式と、生じる結合の名称を答えよ。
- ⑥ ジアゾ化に用いる試薬を2つ答え、生成物の名称と示性式を書け。
- ⑦ ジアゾ化を氷冷しながら行う理由を述べよ。
- ⑧ 塩化ベンゼンジアゾニウムとナトリウムフェノキシドの反応名と、生成物の名称・色を答えよ。
- ⑨ アゾ基の構造を書き、アゾ化合物の代表的な用途を答えよ。
- ⑩ 安息香酸・フェノール・アニリン・ニトロベンゼンを、酸性・塩基性・中性に分類せよ。

3 例題

例題 1 〔北海道大学 2024 改〕

次の文章を読み、以下の問いに答えよ。

ニトロベンゼンにスズと塩酸を加え還元すると化合物 P が得られた。P に塩酸を加え、冷却下で亜硝酸ナトリウム水溶液と混合して生成した化合物 Q を、ナトリウムフェノキシド水溶液と反応させると赤橙色の化合物 R が生成した。この赤橙色の化合物は、2 つの芳香環の間に (あ) 基を有する。

問 1 化合物 P、Q、R の名称と構造式(示性式)を記せ。

問 2 空欄(あ)に入る語句を記せ。

問 3 P から Q を得る反応の名称と、Q から R を得る反応の名称をそれぞれ答えよ。

問 4 P から Q を生成させる際、反応液を氷冷する理由を述べよ。

問 5 化合物 P を含む水溶液から P だけを取り出したい。どのような操作を行えばよいか、用いる試薬とともに述べよ。

例題 2 〔新潟大学 2026 改〕

ナトリウムフェノキシドに塩化ベンゼンジアゾニウムを反応させると、橙赤色の化合物 Z が生成する。化合物 Z を x [mg] とり完全燃焼させると、 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ で 13.2 mL の二酸化炭素が発生した。 0°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ での気体のモル体積は 22.4 L/mol とする。

問 1 化合物 Z の名称と構造式、分子式を記せ。

問 2 化合物 Z の分子量を求めよ。

問 3 x の値を有効数字 2 桁で求めよ。計算の過程も示せ。

4 練習問題

練習 1

ニトロベンゼン 24.6 g をスズと塩酸で完全に還元し、続いて水酸化ナトリウム水溶液を加えてアニリンを遊離させた。

(1) 得られるアニリンの物質量を求めよ。

(2) 収率 90% のとき、得られるアニリンの質量(g)を有効数字 2 桁で求めよ(ニトロベンゼン 123、アニリン 93)。

練習 2

アニリン、アセトアニリド、ニトロベンゼンについて、

- (1) 塩酸に溶けるものはどれか。理由も述べよ。
- (2) さらに粉水溶液で呈色するものはどれか。
- (3) アニリンからアセトアニリドを合成する反応式を書け。

練習 3

アニリンの希塩酸溶液を 5°C 以下に保ちながら亜硝酸ナトリウム水溶液を加えた。

- (1) 起こる反応の名称と化学反応式を書け。
- (2) この溶液を加温すると窒素が発生し、ある化合物が生じる。その化合物の名称を答えよ。
- (3) (2)の事実から、ジアゾ化を低温で行う必要がある理由を説明せよ。

テーマ 5 芳香族化合物の構造決定

1 要点のまとめ

(1) 芳香族の構造決定で決めるべき 3 つ

① 分子式(元素分析+分子量)/ ② 置換基の種類(検出反応)/ ③ 置換基の位置(o-, m-, p-)

脂肪族との最大の違いは③。位置の決定に使える手がかりを覚えておくことが決め手になる。

(2) 置換基の種類を決める手がかり(復習)

- ・ 塩化鉄(III)で呈色 → フェノール性 $-\text{OH}$
- ・ NaHCO_3 で CO_2 発生 → $-\text{COOH}$ (フェノールでは発生しない)
- ・ NaOH に溶けるが NaHCO_3 では溶けない → フェノール類
- ・ 塩酸に溶ける → アミン($-\text{NH}_2$)
- ・ さらし粉で赤紫 → アニリン / 銀鏡反応 → $-\text{CHO}$ / ヨードホルム反応 → $\text{CH}_3\text{CO}-$ または $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$
- ・ ナトリウムで H_2 発生 → $-\text{OH}$ または $-\text{COOH}$

(3) 置換基の位置を決める手がかり

- ・ 側鎖を酸化して 2 価カルボン酸 → 二置換体。加熱で分子内脱水すれば o-体(無水フタル酸)、しなければ m-体か p-体。
- ・ ベンゼン環の一置換体は 1 種類しかないが、二置換体は 3 種類(o-, m-, p-)、同じ置換基 2 個の場合も 3 種類。
- ・ 「さらに 1 個置換したときにできる異性体の数」から位置を決める問題もある(p-二置換体は 1 種類、o-体は 2 種類、m-体は 3 種類)。

(4) 元素分析の計算(復習)

C の質量 = CO_2 の質量 $\times 12/44$ 、 H の質量 = H_2O の質量 $\times 2.0/18$ 、 O = 試料 - ($\text{C} + \text{H}$)。物質質量比を最簡整数比にして組成式、分子量から分子式。

装置は「試料 → 塩化カルシウム管(H_2O 吸収) → ソーダ石灰管(CO_2 吸収)」の順。ソーダ石灰は H_2O も吸収するので順序を逆にできない。

(5) 進め方

① 元素分析 → 組成式 → ② 分子量 → 分子式 → ③ 加水分解などで断片に分ける → ④ 各断片を検出反応で同定 → ⑤ 位置異性を決めて組み立てる。

2 基礎ドリル

- ① 芳香族化合物の構造決定で、脂肪族と違って特に必要になる情報は何か。
- ② 塩化鉄(III)水溶液で呈色したとき、存在が確認できる構造は何か。
- ③ 炭酸水素ナトリウム水溶液で気体が発生したとき、存在が確認できる基は何か。
- ④ 水酸化ナトリウム水溶液には溶けるが、炭酸水素ナトリウム水溶液には溶けない化合物はどの分類か。
- ⑤ 希塩酸に溶ける芳香族化合物はどの分類か。代表例も挙げよ。
- ⑥ 側鎖を酸化して 2 価カルボン酸が得られた。もとの化合物について何がわかるか。
- ⑦ 得られた 2 価カルボン酸を加熱したら脱水して酸無水物になった。置換基の位置は何か。
- ⑧ ベンゼン環の二置換体(置換基が同じ)は何種類あるか。名称で答えよ。
- ⑨ 元素分析装置で塩化カルシウム管とソーダ石灰管はどちらを先に置くか。理由も述べよ。
- ⑩ 分子量の測定に使える実験方法を 3 つ挙げよ。

3 例題

例題 1 〔熊本大学 2024 改〕

炭素・水素・酸素からなる未知の化合物 A がある。化合物 A 63.6 mg を試料皿にとり元素分析を行うと、塩化カルシウムが入っている U 字管の質量は 25.2 mg 増加し、ソーダ石灰が入っている U 字管の質量は 176 mg 増加した。さらに、化合物 A の分子量を測定すると 318 であった。

化合物 A を完全に加水分解すると、化合物 B とフェノールの混合物が生じた。この混合物をジエチルエーテルに溶解した後、分液ろうとに移し、炭酸水素ナトリウム水溶液とよく振り混ぜ、静置すると水層とエーテル層に分離した。水層に塩酸を加えると白色固体が析出し、これを集めることで化合物 B を得た。化合物 B はパラ位に置換基を有する芳香族化合物であり、高分子化合物の原料として使われている化合物であった。

問 1 元素分析装置において、塩化カルシウム管とソーダ石灰管の順序が図の通りである理由を、それぞれが吸収する物質を挙げて説明せよ。

問 2 化合物 A の組成式と分子式を答えよ。計算過程も示せ。

問 3 化合物 A および B の構造式をそれぞれ答えよ。

問 4 化合物 B から得られる高分子化合物の名称と、その合成に用いるもう一方の原料を答えよ。

問 5 下線部について、炭酸水素ナトリウム水溶液ではなく水酸化ナトリウム水溶液を用いた場合、エーテル層に抽出される化合物はどれか。次から選び、理由も答えよ。(ア)化合物 B (イ)フェノール (ウ)化合物 B とフェノールの両方 (エ)何も抽出されない

例題 2 [筑波大学 2024 改]

炭素・水素・酸素だけからなる分子量 200 以下の互いに異なる芳香族化合物 A、B、C、D がある。これらの化合物はすべて同じ組成をもつ。元素分析の結果、化合物 A の成分元素の質量百分率は、炭素 78.8%、水素 8.2%、酸素 13.0% であった。

A、B はベンゼン環に 2 つの置換基をもち、互いにパラの位置関係にある。C、D はベンゼン環に 1 つの置換基をもつ。化合物 A は塩化鉄(III)水溶液により呈色した。化合物 B を過マンガン酸カリウム水溶液とともに長時間加熱したところ、2 価のカルボン酸 E が得られた。このカルボン酸 E とエチレングリコールを反応させたところ高分子化合物 F が得られた。一方、不斉炭素をもつ化合物 C を穏やかな条件で酸化した後、ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えると、特異臭をもつ黄色沈殿 X とカルボン酸塩 Y が生じた。また、化合物 C を濃硫酸とともに加熱すると、炭素と水素からなる芳香族化合物 H が生じた。化合物 H と少量の臭素を反応させたところ、臭素の赤褐色が消えた。化合物 D とナトリウムを反応させたところ、水素が発生した。

問 1 芳香族化合物 A の組成式を記せ。計算過程も示せ。

問 2 芳香族化合物 A、B、C、D、H を構造式で記せ。

問 3 カルボン酸 E の名称と、高分子化合物 F の名称を記せ。

問 4 黄色沈殿 X の名称と、この反応の名称を記せ。

4 練習問題

練習 1

芳香族化合物 12.2 g を完全燃焼させたところ、 CO_2 30.8 g と H_2O 5.4 g が生じた。この化合物の分子量は 122 である。

(1) 組成式を求めよ。

(2) 分子式を求めよ。

(3) この化合物が塩化鉄(III)で呈色せず、炭酸水素ナトリウム水溶液で CO_2 を発生するとき、構造式と名称を答えよ。

練習 2

分子式 $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ の芳香族化合物には 5 種類の異性体がある。

(1) すべて構造式で書け。

(2) 塩化鉄(III)水溶液で呈色するものをすべて選べ。

(3) ナトリウムと反応して水素を発生するが、塩化鉄(III)では呈色しないものはどれか。

練習 3

ベンゼン環に 2 つの置換基をもつ芳香族エステル W(分子式 $C_8H_8O_2$) を加水分解すると、化合物 P と化合物 Q が得られた。P は塩化鉄(III)水溶液で呈色し、Q は銀鏡反応を示した。また、P を酸化すると p-ヒドロキシ安息香酸が得られた。

(1) P と Q の名称を答えよ。

(2) W の構造式と名称を答えよ。

特訓テーマ A 芳香族化合物の分離操作

1 要点のまとめ — 分液ろうとの考え方

(1) 原理

有機化合物の多くはジエチルエーテルなどの有機溶媒に溶け、水には溶けにくい。しかし酸や塩基と反応してイオン(塩)になると水に溶けるようになる。この性質の差を使って、目的の化合物だけを水層に移して分離する。

要点は一つ。「塩になれば水層、分子のままならエーテル層」。

ジエチルエーテル(密度 約 0.71 g/cm^3)は水より軽いので、エーテル層が上層、水層が下層になる。

(2) 試薬の使い分け(強さの順に使う)

塩酸 HCl:塩基(アニリンなどのアミン)だけを塩にして水層へ移す。

炭酸水素ナトリウム NaHCO_3 水溶液:炭酸より強い酸=カルボン酸だけを塩にして水層へ。フェノールは炭酸より弱いので反応せずエーテル層に残る。

水酸化ナトリウム NaOH 水溶液:強塩基なので、カルボン酸もフェノール類も両方を塩にして水層へ移す。フェノールだけを取り出したいときは、先に NaHCO_3 でカルボン酸を除いておく必要がある。

中性物質(ニトロベンゼン、ナフタレン、トルエンなど)はどの試薬にも反応せず、最後までエーテル層に残る。

(3) 標準フローチャート(4 成分の場合)

混合物のエーテル溶液(安息香酸・フェノール・アニリン・ニトロベンゼン)

① 塩酸を加えて振る → 水層:アニリン塩酸塩 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$ / エーテル層:残り 3 つ

② NaHCO_3 水溶液を加えて振る → 水層:安息香酸ナトリウム $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ / エーテル層:残り 2 つ

③ NaOH 水溶液を加えて振る → 水層:ナトリウムフェノキシド $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ / エーテル層:ニトロベンゼン

※①と②の順序は入れ替えても構わない。②を③より先に行うことが決定的に重要。

(4) 水層から化合物をもとに戻す(遊離)

水層に入れた塩は、逆の性質の試薬を加えると再びもとの分子に戻り、析出または油状になる。

・アニリン塩酸塩の水層 → NaOH 水溶液を加える → アニリンが遊離

- ・安息香酸ナトリウムの水層 → 塩酸を加える → 安息香酸が白色沈殿として析出
- ・ナトリウムフェノキシドの水層 → 塩酸(または CO_2)を加える → フェノールが遊離

(5) 操作上の注意(記述で問われる)

- ・分液ろうとを振ったあとは逆さにしてコックを開いて内部の圧力を逃がす(エーテルが気化して内圧が上がり、栓が飛ぶのを防ぐため)。
- ・液を分けるときは下層をコックから流し出し、上層は上口から取り出す。
- ・エーテル層から目的物を得るには、エーテルを蒸発させる(留去する)。

2 基礎ドリル

- ① 「塩になると水層、分子のままならエーテル層」となる理由を説明せよ。
- ② ジエチルエーテルと水では、どちらが上層になるか。理由も述べよ。
- ③ 塩酸を加えたとき水層に移る芳香族化合物の分類と、その代表例を答えよ。
- ④ 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えたとき水層に移る分類と、その理由を酸の強さで説明せよ。
- ⑤ フェノールが炭酸水素ナトリウム水溶液では水層に移らない理由を述べよ。
- ⑥ 水酸化ナトリウム水溶液を用いると、カルボン酸とフェノールの両方が水層に移ってしまう。両者を分けるにはどうすればよいか。
- ⑦ 安息香酸ナトリウムを含む水層から安息香酸を取り出す操作を答えよ。
- ⑧ アニリン塩酸塩を含む水層からアニリンを取り出す操作を答えよ。

⑨ 分液ろうとを振り混ぜたあとに逆さにしてコックを開く理由を述べよ。

⑩ 安息香酸・フェノール・アニリン・ニトロベンゼンの混合エーテル溶液から4つを順に分離する手順を、試薬の順に書け。

3 例題

例題 1 [弘前大学 2025 改]

ニトロベンゼン、フェノール、安息香酸、アニリンを溶かしたエーテル溶液に、次の分離操作を行った。

操作 1 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、水層 1 とエーテル層 1 に分けた。

操作 2 エーテル層 1 に水酸化ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、水層 2 とエーテル層 2 に分けた。

操作 3 エーテル層 2 に塩酸を加えて振り混ぜ、水層 3 とエーテル層 3 に分けた。

問 1 4 つの化合物はそれぞれ水層 1・水層 2・水層 3・エーテル層 3 のどこに含まれるか。

問 2 水層に移った化合物について、その層にどのような形で溶解しているか、構造式(示性式)で記せ。

問 3 操作 1 と操作 2 の順序を入れ替えると、どのような不都合が生じるか説明せよ。

問 4 水層 1 から目的の化合物を単離するための操作を述べよ。

例題 2 〔岩手大学 2025 改〕

6 種の有機化合物(アニリン、安息香酸、グルコース、デキストリン、ナフタレン、フェノール)からなる混合物がある。これらを分離するため、次の実験操作を行った。

操作 1 水とジエチルエーテルを加えて振り混ぜ、水層とエーテル層に分けた。

操作 2 水層をセロハン袋に入れて繰り返し透析し、袋の中に残った化合物 A と、袋の外に出た化合物 B を得た。

操作 3 エーテル層に塩酸を加えて振り混ぜ、水層(a)とエーテル層に分けた。

操作 4 操作 3 のエーテル層に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、水層(b)とエーテル層に分けた。

操作 5 操作 4 のエーテル層に水酸化ナトリウム水溶液を加えて振り混ぜ、水層(c)とエーテル層に分けた。エーテル層のエーテルを取り除くと化合物 F が得られた。

問 1 混合物中の 6 種の化合物のうち、次の記述にあてはまるものをすべて選び、化合物名で答えよ。

- (1) 昇華性があり、防虫剤や染料の原料として利用される。
- (2) 酵母のもつ酵素群チマーゼの作用により、エタノールと二酸化炭素になる。
- (3) さらし粉水溶液を加えると赤紫色を呈する。
- (4) 塩化鉄(III)水溶液を加えると青紫色に呈色する。

問 2 化合物 A、B、F の名称を答えよ。

問 3 水層(a)、水層(b)、水層(c)に含まれる塩の名称をそれぞれ答えよ。

問 4 水層(a)に水酸化ナトリウム水溶液を加えたときに起こる反応、および水層(b)に希塩酸を加えたときに起こる反応を、それぞれ化学反応式で書け。

4 練習問題

練習 1

トルエン、サリチル酸、p-クレゾール(4-メチルフェノール)、アニリンの混合エーテル溶液から 4 成分を分離したい。用いる試薬とその順序、各段階でどの化合物がどちらの層に移るかを、フローチャートの形で書け。

練習 2

安息香酸とフェノールの混合エーテル溶液に、誤って最初から水酸化ナトリウム水溶液を加えてしまった。(1) このとき水層に含まれる化合物をすべて答えよ。

(2) この水層から安息香酸だけを先に取り出すにはどうすればよいか。用いる試薬と理由を述べよ。

練習 3

ナトリウムフェノキシドの水溶液に二酸化炭素を通じるとフェノールが遊離する。

(1) この反応の化学反応式を書け。

(2) この事実から、フェノールと炭酸の酸の強さについて何がいえるか。

(3) 安息香酸ナトリウム水溶液に二酸化炭素を通じても安息香酸は遊離しない。その理由を述べよ。

特訓テーマ B 異性体の書き出し(芳香族)

1 要点のまとめ — 芳香族の数え方

(1) ベンゼン環の置換位置の基本

一置換体は 1 種類のみ(環の 6 つの位置はすべて等価)。

二置換体は 3 種類:オルト(o-, 1,2-), メタ(m-, 1,3-), パラ(p-, 1,4-)。置換基が異なる場合も同じく 3 種類。

同じ置換基 3 個の三置換体も 3 種類(1,2,3-/1,2,4-/1,3,5-)。

(2) 不飽和度 — 書き出しの出発点

異性体を書き出す前に、分子式から「環と多重結合が合わせて何個あるか」を計算しておくのと、当てはまる骨格が一気に絞れる。この値を不飽和度(U)という。

$$U = (2 \times C \text{ の数} + 2 + N \text{ の数} - H \text{ の数} - \text{ハロゲンの数}) \div 2$$

酸素原子は何個あっても計算に入れない。これが使いやすい理由で、 $-\text{OH}$ でも $-\text{O}-$ でも $\text{C}=\text{O}$ でも、O の数に関係なく骨格の不飽和だけが数えられる。

U の内訳は次のように数える。

$$\text{環 1 個} = 1 / \text{C}=\text{C} \text{ 1 個} = 1 / \text{C}=\text{O} \text{ 1 個} = 1 / \text{C}\equiv\text{C} \text{ 1 個} = 2 / \text{N}=\text{O}(\text{ニトロ基}) = 1 / \text{N}=\text{N}(\text{アゾ基}) = 1$$

ベンゼン環 = 4(環 1 個 + C=C 3 個)。ここが芳香族での最重要ポイントで、U を計算して 4 以上ならまずベンゼン環を疑う。

(3) 不飽和度から構造のあたりを付ける

ベンゼン環に 4 を使い切るので、「U - 4」が側鎖や官能基に残された不飽和の数になる。

U = 4 → ベンゼン環 1 個のみ。側鎖はすべて飽和で、O があれば $-\text{OH}$ か $-\text{O}-$ 。

U = 5 → ベンゼン環 + 不飽和 1 個。O が 2 個あればカルボン酸かエステル、O が 1 個ならアルデヒド・ケトン、O がなければ側鎖の C=C か環がもう 1 つ。

U = 6 → ベンゼン環 + 不飽和 2 個。O が 4 個なら 2 価カルボン酸(またはジエステル)。

U = 7 以上 → ベンゼン環が 2 個ある(ビフェニル型)か、ナフタレンのような縮合環を疑う。

なお $U \leq 3$ なら、その分子はベンゼン環をもてない。芳香族と決めつけていないかを確認する材料にもなる。

(4) 代表的な分子式の不飽和度

C_6H_6 (ベンゼン) $U = (12+2-6)/2 = 4 \rightarrow$ 環のみ

C_8H_{10} (キシレン、エチルベンゼン) $U = (16+2-10)/2 = 4 \rightarrow$ 環のみ、側鎖は飽和

C_7H_8O (クレゾール、ベンジルアルコール、アニソール) $U = (14+2-8)/2 = 4 \rightarrow$ 環のみ。O は $-OH$ か $-O-$ のどちらか、と即断できる

$C_7H_6O_2$ (安息香酸) $U = (14+2-6)/2 = 5 \rightarrow$ 環 + $C=O$ 1 個。O が 2 個なので $-COOH$ かエステル

$C_8H_8O_2$ (酢酸フェニルなど) $U = (16+2-8)/2 = 5 \rightarrow$ 環 + エステルの $C=O$ 1 個

$C_8H_6O_4$ (フタル酸類) $U = (16+2-6)/2 = 6 \rightarrow$ 環 + $C=O$ 2 個 $\rightarrow$ 2 価カルボン酸

$C_6H_5NO_2$ (ニトロベンゼン) $U = (12+2+1-5)/2 = 5 \rightarrow$ 環 + $N=O$ 1 個

C_6H_7N (アニリン) $U = (12+2+1-7)/2 = 4 \rightarrow$ 環のみ。N は $-NH_2$

$C_{10}H_8$ (ナフタレン) $U = (20+2-8)/2 = 7 \rightarrow$ 環が 2 個縮合した構造

(5) 系統的な書き出し手順

手順① 不飽和度を計算し、ベンゼン環の有無と、側鎖に残る不飽和の数を確認する。

手順② 側鎖(環につく炭化水素基)の分け方を場合分けする。例: C_8H_{10} なら「エチル基 1 個」か「メチル基 2 個」か。

手順③ 側鎖が 2 個以上なら、o-、m-、p- の 3 通りを機械的に並べる。

手順④ 官能基の種類を場合分けする。例: C_7H_8O なら「フェノール類(環に $-OH$)」「アルコール(側鎖に $-OH$)」「エーテル($-O-$)」の 3 タイプ。

手順⑤ 各タイプについて、位置を o-、m-、p- と動かす。

(6) 覚えておきたい異性体の数

C_8H_{10} (芳香族炭化水素):4 種類 — エチルベンゼン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン

C_7H_8O :5 種類 — o-、m-、p-クレゾール(フェノール類 3 種)、ベンジルアルコール、アニソール(メチルフェニルエーテル)

$C_8H_6O_4$ (芳香族 2 価カルボン酸):3 種類 — フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸

C_9H_{12} (芳香族炭化水素):8 種類 — プロピル基 1 個(2 種)、メチル+エチル(3 種)、メチル 3 個(3 種)

(7) 位置を決めさせる典型パターン

- ・側鎖の酸化 → 2 価カルボン酸 → 加熱で脱水すれば o-体。
- ・「さらに 1 個置換したときの異性体の数」:p-二置換体からは 1 種類、o-体からは 2 種類、m-体からは 3 種類。
- ・分子の対称性が高いほど、生じる置換体の種類は少なくなる。

2 書き出しドリル(すべて構造式または示性式で書き出せ)

〔準備〕 次の分子式の不飽和度を計算し、ベンゼン環の有無と側鎖に残る不飽和の数を答えよ。

(a) C_9H_{12} (b) C_7H_8O (c) $C_8H_8O_2$ (d) $C_8H_6O_4$ (e) C_6H_7N (f) C_7H_6O (g) $C_{10}H_8$

① ベンゼン環をもつ分子式 C_8H_{10} の炭化水素すべて(4 種)。

② 分子式 C_9H_{12} でベンゼン環を 1 つもつ炭化水素すべて(8 種)。

③ 分子式 C_7H_8O の芳香族化合物すべて(5 種)。フェノール類・アルコール・エーテルに分類せよ。

④ 分子式 $C_8H_{10}O$ でベンゼン環に置換基を 1 つだけもち、ナトリウムと反応して水素を発生する化合物すべて(2 種)。

⑤ 分子式 $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$ の芳香族 2 価カルボン酸すべて(3 種)。加熱で分子内脱水するものに印を付けよ。

⑥ 分子式 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ の芳香族エステルのうち、ベンゼン環に置換基を 1 つだけでもつものすべて(3 種)。

⑦ クレゾール(メチルフェノール)の 3 種の異性体を書き、それぞれを酸化して得られる化合物の名称を記せ。

⑧ ジクロロベンゼン $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_2$ の異性体すべて(3 種)。それぞれについて、さらに塩素 1 個を置換して得られるトリクロロベンゼンが何種類できるかを答えよ。

3 例題

例題 1 [オリジナル(九州大学 2024 の設定を拡張)]

ベンゼン環を 1 つもつ分子式 C_8H_{10} の化合物について考える。

問 1 考えられる構造異性体をすべて構造式で書き、名称を記せ。

問 2 それぞれを硫酸酸性の過マンガン酸カリウム水溶液で完全に酸化したとき得られる化合物の名称を記せ。

問 3 問 2 の生成物のうち、加熱すると分子内脱水して酸無水物になるものはどれか。もとの C_8H_{10} の名称とともに答えよ。

問 4 4 種のうち、環の水素をさらに 1 個塩素で置換したときに生じる異性体の数が最も少ないものはどれか。その数とともに答えよ。

例題 2 [筑波大学 2024 の設定を利用した改題]

分子式 $C_8H_{10}O$ で表され、ベンゼン環を 1 つもつ化合物について考える。

問 1 ベンゼン環に 2 つの置換基をもち、塩化鉄(III)水溶液で呈色する化合物をすべて構造式で書き(置換基は $-OH$ と $-C_2H_5$ とする)。

問 2 ベンゼン環に 1 つの置換基をもち、ナトリウムと反応して水素を発生する化合物をすべて構造式で書き、名称を記せ。

問 3 問 2 のうち、不斉炭素原子をもつものはどれか。また、それを穏やかに酸化した後にヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えると生じる黄色沈殿の名称を答えよ。

問 4 問 3 の化合物を濃硫酸とともに加熱したときに生じる化合物の名称と構造式を記せ。

4 練習問題

練習 1

分子式 $\text{C}_7\text{H}_7\text{Cl}$ でベンゼン環をもつ化合物について、

(1) 構造異性体をすべて構造式で書け(4 種)。

(2) そのうち、水酸化ナトリウム水溶液で加水分解してアルコールを生じるものはどれか。

練習 2

ベンゼン環に $-\text{OH}$ と $-\text{COOH}$ を 1 つずつもつ化合物(分子式 $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$)について、

(1) 異性体をすべて構造式で書き、名称を記せ。

(2) そのうち医薬品の原料として重要なものはどれか。

(3) 3 種すべてに共通する呈色反応と、共通する気体発生反応を答えよ。

練習 3

ある芳香族炭化水素 C_9H_{12} を酸化したところ、3 価のカルボン酸が得られた。

(1) この化合物の構造として考えられるものをすべて構造式で書け。

(2) そのうち、環の水素をさらに 1 個置換したときに生じる異性体が 1 種類しかないものはどれか。

解答編

テーマ 1 ベンゼンと芳香族炭化水素

基礎ドリル解答

- ① C_6H_6 。6 個の炭素が正六角形の平面構造をつくり、すべての炭素間結合は単結合と二重結合の中間の性質をもつ等価な結合。
- ② アルケンの $C=C$ は付加反応を起こしやすく臭素が付加するが、ベンゼン環は安定で付加反応を起こしにくく置換反応を優先するため脱色しない。
- ③ 濃硝酸と濃硫酸(混酸)。生成物はニトロベンゼン。
- ④ $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$ (触媒 Fe または $FeCl_3$)
- ⑤ ベンゼンスルホン酸 $C_6H_5SO_3H$
- ⑥ $C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$ (シクロヘキサン)
- ⑦ 安息香酸 C_6H_5COOH
- ⑧ テレフタル酸。ポリエチレンテレフタレート(PET)の原料。
- ⑨ o-,p-配向性: $-CH_3$ 、 $-OH$ 、 $-NH_2$ (ハロゲンも)。m-配向性: $-NO_2$ 、 $-COOH$ 、 $-SO_3H$ 。
- ⑩ $C_{10}H_8$ 。常温で固体、昇華性をもつ(防虫剤に利用)。

例題 1(九州大 2024 改)解説

問 1 エステル化で $-COOH$ 1 個あたり $-OH \rightarrow -OC_2H_5$ となり分子量が 28 増加する。E は +56 なので $-COOH$ が 2 個、F は +28 なので 1 個。

問 2 E は加熱で $-18(H_2O)$ して酸無水物になるので、2 つの $-COOH$ が隣接した o-体。E はフタル酸 $C_6H_4(COOH)_2(o-)$ 、I は無水フタル酸。F は 1 価なので安息香酸 C_6H_5COOH 。

問 3 側鎖酸化でフタル酸(2 価、o-)になる C_8H_{10} は o-キシレン。安息香酸(1 価)になる C_8H_{10} は側鎖が 1 つ、すなわちエチルベンゼン。よって C = o-キシレン、D = エチルベンゼン。

問 4 残りは m-キシレン($\rightarrow$ イソフタル酸)と p-キシレン($\rightarrow$ テレフタル酸)。

〔ポイント〕「酸化生成物が何価の酸か」で側鎖の数が、「加熱で脱水するか」で o- か否かが決まる。芳香族の位置決定の最重要パターン。

例題 2(北海道大 2024 改)解説

問 1 (ア)芳香族炭化水素 (イ)付加 (ウ)置換

問 2 $C_6H_6 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5Cl + HCl$

問3 メタ位(m-位)。 $-\text{NO}_2$ は m-配向性の置換基であるため。主生成物は m-ジニトロベンゼン。

問4 $-\text{CH}_3$ は o-,p-配向性なので、o-ニトロトルエンと p-ニトロトルエン。

練習問題解答

練習1 (1) $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (濃硫酸を触媒とする混酸) (2) ベンゼンは $39/78 = 0.50 \text{ mol}$ 。理論量のニトロベンゼンは 0.50 mol 、収率 80% で 0.40 mol 。 $123 \times 0.40 = 49.2 \div 49 \text{ g}$

練習2 (1) プロピルベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (またはクメン) $\rightarrow$ 安息香酸(1 価) (2) 4-エチルトルエン $\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}_2\text{H}_5 \rightarrow$ テレフタル酸(2 価) (3) 1,3,5-トリメチルベンゼン(メシチレン) $\rightarrow$ 1,3,5-ベンゼントリカルボン酸(3 価)

練習3 (1) シクロヘキセンのみ赤褐色が脱色される($\text{C}=\text{C}$ に付加)。ベンゼンとトルエンは変化しない。(2) トルエンは側鎖が酸化されて安息香酸となり、赤紫色の過マンガン酸イオンの色が消える。ベンゼンとシクロヘキセンのうち、ベンゼンは酸化されず変化しない(シクロヘキセンは酸化的に開裂するため、区別には(1)と(2)を組み合わせる)。

テーマ2 フェノールとその誘導体

基礎ドリル解答

- ① ベンゼン環の炭素に直接 $-\text{OH}$ が結合した化合物。ベンジルアルコールは $-\text{OH}$ が側鎖の炭素に結合しているためアルコールに分類される。
- ② 酢酸 > 炭酸 > フェノール
- ③ $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O}$
- ④ 発生しない。フェノールは炭酸より弱い酸なので、炭酸水素ナトリウムから炭酸(CO_2)を追い出せないため。
- ⑤ 弱酸の遊離が起こり、フェノールが遊離する(炭酸のほうがフェノールより強い酸であるため)。
- ⑥ 塩化鉄(III)水溶液。青紫～赤紫色。
- ⑦ ①ベンゼン+プロペン $\rightarrow$ クメン ②クメンを酸素で酸化 $\rightarrow$ クメンヒドロペルオキシド ③希硫酸で分解 $\rightarrow$ フェノール。副生成物はアセトン。
- ⑧ フェノールを NaOH と反応させてナトリウムフェノキシドとし、高温・高圧下で CO_2 を作用させた後、酸で処理する。
- ⑨ 2,4,6-トリブロモフェノール。白色沈殿。
- ⑩ フェノール樹脂(ベークライト)。熱硬化性。

例題 1(新潟大 2026 改)解説

問 1 H:クメン(イソプロピルベンゼン) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ 、I:アセトン CH_3COCH_3 、J:ナトリウムフェノキシド $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$

問 2 クメン法

問 3 (ア)二酸化炭素 と (ウ)安息香酸。いずれもフェノールより強い酸なので、弱酸の遊離によりフェノールが遊離する。メタノールは中性、アンモニアは塩基なので不可。

問 4 X(サリチル酸メチル)。エステル化で反応するのは $-\text{COOH}$ であり、フェノール性 $-\text{OH}$ が残るため塩化鉄(III)で赤紫色に呈色する。Y(アセチルサリチル酸)は $-\text{OH}$ がアセチル化されて失われるため呈色しない。

反応式: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (濃硫酸を触媒とする)

例題 2(横浜国立大 2024 改)解説

問 1 (ア)置換 (イ)クロロベンゼン (ウ)クメン

問 2 ヒドロキシ基は o-,p-配向性であると同時にベンゼン環に電子を供給して環を活性化するため、フェノールはベンゼンより置換反応を受けやすい。

問 3 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + 3\text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_2\text{Br}_3\text{OH} + 3\text{HBr}$ 。生成物は 2,4,6-トリブロモフェノールで、白色沈殿を生じる。

問 4 フェノール(94) $_{94} \text{mg} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。生成物も $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ なので、 $331 \times 1.0 \times 10^{-3} = 0.331 \text{ g} = 3.3 \times 10^2 \text{ mg}$

練習問題解答

練習 1 (1) フェノール (2) 安息香酸 (3) フェノールと安息香酸(シクロヘキサノールは中性のアルコールなので溶けない)

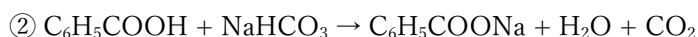
練習 2 (1) ① $\text{C}_6\text{H}_6 + \text{CH}_2=\text{CHCH}_3 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ ② $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{CH}_3)_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OOH}$ ③ $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{OOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{CH}_3\text{COCH}_3$ (希硫酸) (2) 副生成物のアセトンも溶媒・原料として有用であり、廃棄物が少なく無駄が出ないため。

練習 3 (1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (高温高压、続いて酸処理) $\rightarrow$ サリチル酸 (2) $0.20 \times 138 = 27.6 \div 28 \text{ g}$

テーマ 3 芳香族カルボン酸とエステル

基礎ドリル解答

① $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ 。トルエンを酸化してつくる。



③ 無水フタル酸。テレフタル酸は2つの $-\text{COOH}$ がパラ位にあって離れているため、分子内で脱水できない。

④ ポリエチレンテレフタレート(PET)。縮合重合。

⑤ カルボキシ基 $-\text{COOH}$ とフェノール性ヒドロキシ基 $-\text{OH}$ 。

⑥ サリチル酸メチル $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOCH}_3$ 。消炎鎮痛剤(湿布薬)。

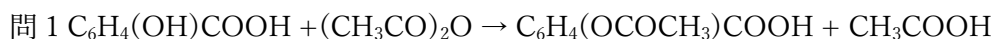
⑦ アセチルサリチル酸 $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OCOCH}_3)\text{COOH}$ 。解熱鎮痛剤(アスピリン)。

⑧ サリチル酸メチル。エステル化されたのは $-\text{COOH}$ であり、フェノール性 $-\text{OH}$ が残っているため。

⑨ フェノールは酸性が弱く求核性も低いためカルボン酸との直接のエステル化が進みにくく、反応性の高い無水酢酸を用いる必要があるため。

⑩ カルボン酸は炭酸より強い酸なので炭酸水素ナトリウムとも反応して塩をつくるが、フェノールは炭酸より弱い酸なので炭酸水素ナトリウムとは反応しないため。

例題 1(横浜国立大 2024 改)解説



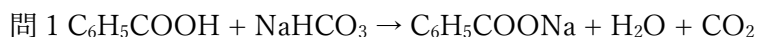
問2 アセチルサリチル酸は $4.50/180 = 0.0250 \text{ mol}$ 。サリチル酸も同 mol 使ったので $0.0250 \times 138 = 3.45 \text{ g}$ 。

問3 残ったサリチル酸は $13.8 - 3.45 = 10.35 \text{ g} \rightarrow 10.35/138 = 0.0750 \text{ mol}$ 。サリチル酸メチルは $0.0750 \times 152 = 11.4 \text{ g}$ 。

〔注意〕「2つに分けた」とあるが等分とは限らない。アセチルサリチル酸の生成量から使用量を逆算するのがこの問題の要。

問4 サリチル酸メチル。フェノール性 $-\text{OH}$ が残っているため塩化鉄(III)で赤紫色に呈色する。アセチルサリチル酸は $-\text{OH}$ がアセチル化されているため呈色しない。

例題 2(東北大 2024 改)解説



問2 分子量が 26.0 増加=アセチレン C_2H_2 1 分子が付加した。K は安息香酸ビニル

$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}=\text{CH}_2$ 。 $-\text{COOH}$ がエステルに変わって失われたため、 NaHCO_3 を加えても CO_2 は発生しない。

問3 K(分子量 148)の付加重合体 L の繰り返し単位の式量も 148。 $222.0/148 = 1.50 \text{ mol}$ のエステル結合があるので、必要な NaOH は 1.50 mol 。体積 $= 1.50/0.60 = 2.5 \text{ L}$

問4 ポリビニルアルコール(けん化により側鎖のエステルが $-\text{OH}$ に変わる)

練習問題解答

練習1 サリチル酸は $6.9/138 = 0.050 \text{ mol}$ 。その 80% が変換されるので 0.040 mol 。 $152 \times 0.040 = 6.08 \div 6.1 \text{ g}$

練習2 (1) フタル酸(o-)、イソフタル酸(m-)、テレフタル酸(p-) (2) フタル酸。無水フタル酸を生じる。(3) テレフタル酸

練習3 (1) サリチル酸とサリチル酸メチル(フェノール性 $-\text{OH}$ をもつ) (2) 安息香酸、サリチル酸、アセチルサリチル酸($-\text{COOH}$ をもつ)

テーマ4 アニリンと芳香族窒素化合物

基礎ドリル解答

- ① ①ニトロベンゼンをスズ(または鉄)と塩酸で還元: $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$ ② $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- ② 弱塩基性。 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$ (塩をつくって水に溶ける)
- ③ さらし粉水溶液。赤紫色。
- ④ アニリンブラック。黒色。
- ⑤ アセトアニリド $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$ 。アミド結合。
- ⑥ 塩酸と亜硝酸ナトリウム。生成物は塩化ベンゼンジアゾニウム $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$ 。
- ⑦ 温度が上がると塩化ベンゼンジアゾニウムが分解し、窒素を発生してフェノールになってしまうため。
- ⑧ (ジアゾ)カップリング。生成物は p-ヒドロキシアゾベンゼン。橙赤色。
- ⑨ $-\text{N}=\text{N}-$ 。アゾ染料として繊維の染色などに用いられる。
- ⑩ 酸性:安息香酸、フェノール / 塩基性:アニリン / 中性:ニトロベンゼン

例題1(北海道大 2024 改)解説

問1 P:アニリン $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ 、Q:塩化ベンゼンジアゾニウム $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl}$ 、R:p-ヒドロキシアゾベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$

問2 アゾ(基)

問3 $\text{P} \rightarrow \text{Q}$:ジアゾ化 / $\text{Q} \rightarrow \text{R}$:(ジアゾ)カップリング

問4 温度が高いと塩化ベンゼンジアゾニウムが分解して窒素を発生し、フェノールに変化してしまうため(通常 5°C 以下に保つ)。

問5 アニリンは塩基なので、水溶液に塩酸を加えるとアニリン塩酸塩となって水層に移る。この水層を分離した後に水酸化ナトリウム水溶液を加えるとアニリンが遊離するので、ジエチルエーテルで抽出して溶媒を留去する。

例題 2(新潟大 2026 改)解説

問1 p-ヒドロシアゾベンゼン(p-フェニルアゾフェノール) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$ 。分子式 $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$ 。

問2 $12 \times 12 + 1.0 \times 10 + 14 \times 2 + 16 = 144 + 10 + 28 + 16 = 198$

問3 CO_2 は $13.2/22400 = 5.89 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 。Z 1 分子から CO_2 が 12 分子生じるので、Z は $5.89 \times 10^{-4}/12 = 4.91 \times 10^{-5} \text{ mol}$ 。質量は $198 \times 4.91 \times 10^{-5} = 9.72 \times 10^{-3} \text{ g} = 9.7 \text{ mg}$ 。よって $x = 9.7$

練習問題解答

練習1 (1) ニトロベンゼンは $24.6/123 = 0.200 \text{ mol}$ 。アニリンも 0.200 mol (理論値) (2) $0.200 \times 0.90 = 0.180 \text{ mol}$ 。 $93 \times 0.180 = 16.74 \div 17 \text{ g}$

練習2 (1) アニリン。塩基性の $-\text{NH}_2$ をもち、塩酸と塩をつくるため。アセトアニリドはアミドになって塩基性を失っており、ニトロベンゼンは中性なので溶けない。(2) アニリン (3) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + (\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3 + \text{CH}_3\text{COOH}$

練習3 (1) ジアゾ化。 $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + 2\text{HCl} + \text{NaNO}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{N}_2\text{Cl} + \text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O}$ (2) フェノール (3) 温度が上がるとジアゾニウム塩が分解してフェノールと窒素になり、目的の生成物が得られなくなるため。

テーマ 5 芳香族化合物の構造決定

基礎ドリル解答

- ① 置換基の位置(オルト・メタ・パラ)の情報。
- ② フェノール性ヒドロキシ基(ベンゼン環に直接結合した $-\text{OH}$)
- ③ カルボキシ基 $-\text{COOH}$
- ④ フェノール類
- ⑤ 芳香族アミン(塩基)。例:アニリン
- ⑥ ベンゼン環に側鎖(置換基)が2つあること。
- ⑦ オルト位(o-)。2つの $-\text{COOH}$ が隣接している。
- ⑧ 3種類。オルト体、メタ体、パラ体。

- ⑨ 塩化カルシウム管が先。ソーダ石灰は CO_2 だけでなく H_2O も吸収してしまうため。
- ⑩ 気体の状態方程式、凝固点降下(または沸点上昇)、浸透圧。中和滴定やけん化に要する塩基の量からも求められる。

例題 1(熊本大 2024 改)解説

問 1 塩化カルシウムは H_2O を、ソーダ石灰は CO_2 を吸収する。ソーダ石灰は H_2O も吸収してしまうため、先に塩化カルシウム管で H_2O を完全に捕らえ、そのあとソーダ石灰管で CO_2 を捕らえる必要がある。

問 2 $\text{C}: 176 \times 12/44 = 48.0 \text{ mg} \rightarrow 4.00 \text{ mmol}$ 。 $\text{H}: 25.2 \times 2.0/18 = 2.80 \text{ mg} \rightarrow 2.80 \text{ mmol}$ 。

$\text{O}: 63.6 - 48.0 - 2.80 = 12.8 \text{ mg} \rightarrow 0.800 \text{ mmol}$ 。 $\text{C}:\text{H}:\text{O} = 4.00:2.80:0.800 = 5:3.5:1 = 10:7:2$ 。

組成式 $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_2$ (式量 159)。 $318/159 = 2$ より分子式 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ 。

問 3 加水分解でフェノールが生じるので A は(フェノールとのエステル)。 B は NaHCO_3 水溶液で塩となり水層に移った=カルボン酸。パラ二置換で高分子原料 → テレフタル酸

$\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}(\text{p-})$ 。 A はテレフタル酸のジフェニルエステル

$\text{C}_6\text{H}_5\text{OOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOC}_6\text{H}_5$ (分子式 $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ 、分子量 318 で一致)。

[検算] テレフタル酸 $166 + \text{フェノール } 94 \times 2 - \text{H}_2\text{O } 18 \times 2 = 166 + 188 - 36 = 318 \checkmark$

問 4 ポリエチレンテレフタレート(PET)。もう一方の原料はエチレングリコール。

問 5 (エ)何も抽出されない。水酸化ナトリウムは強塩基なので、カルボン酸である B もフェノールも両方が塩となって水層に移ってしまうため。

例題 2(筑波大 2024 改)解説

問 1 100 g あたり $\text{C } 78.8/12 = 6.57 \text{ mol}$ 、 $\text{H } 8.2/1.0 = 8.2 \text{ mol}$ 、 $\text{O } 13.0/16 = 0.813 \text{ mol}$ 。比は $8.08:10.1:1 \div 0.813 = 8:10:1$ 。組成式 $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$ (式量 122)。分子量 200 以下なので分子式も $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}$ 。

問 2 A:塩化鉄(III)で呈色するパラ二置換体 → 4-エチルフェノール $\text{C}_2\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}(\text{p-})$ 。 B:酸化してテレフタル酸を与えるパラ二置換体 → 4-メチルベンジルアルコール

$\text{CH}_3-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_2\text{OH}(\text{p-})$ 。 C:一置換で不斉炭素をもち、酸化後にヨードホルム反応陽性 → 1-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}^*(\text{H})(\text{OH})-\text{CH}_3$ 。 D:一置換で Na と反応 → 2-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 。 H:C の分子内脱水生成物 → スチレン $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$ (臭素を脱色することとも一致)。

問 3 E:テレフタル酸、 F:ポリエチレンテレフタレート(PET)

問 4 X:ヨードホルム CHI_3 。反応名:ヨードホルム反応。

練習問題解答

練習 1 (1) $C: 30.8 \times 12/44 = 8.4 \text{ g} \rightarrow 0.70 \text{ mol}$ 。 $H: 5.4 \times 2.0/18 = 0.60 \text{ g} \rightarrow 0.60 \text{ mol}$ 。 $O: 12.2 - 8.4 - 0.60 = 3.2 \text{ g} \rightarrow 0.20 \text{ mol}$ 。 $C:H:O = 0.70:0.60:0.20 = 7:6:2 \rightarrow$ 組成式 $C_7H_6O_2$ (式量 122) (2) $122/122 = 1$ より分子式も $C_7H_6O_2$ (3) 安息香酸 C_6H_5COOH (塩化鉄(III)で呈色しない=フェノール性 $-OH$ をもたない。 $NaHCO_3$ で CO_2 発生= $-COOH$ をもつ)

練習 2 (1) o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール(いずれも $CH_3-C_6H_4-OH$)、ベンジルアルコール $C_6H_5CH_2OH$ 、アニソール $C_6H_5OCH_3$ (2) 3 種のクレゾール (3) ベンジルアルコール (側鎖のアルコール性 $-OH$ なので Na とは反応するが呈色しない)

練習 3 (1) 塩化鉄(III)で呈色し、酸化して p-ヒドロキシ安息香酸を与える P は p-クレゾール $CH_3-C_6H_4-OH$ 。銀鏡反応を示す Q は、還元性をもつ唯一のカルボン酸であるギ酸 $HCOOH$ 。 (2) W は両者のエステルであるギ酸 p-トリル $HCOO-C_6H_4-CH_3$ 。

〔検算〕 $HCOO-C_6H_4-CH_3 = C_8H_8O_2$ ✓。また、酢酸フェニル $CH_3COOC_6H_5$ も $C_8H_8O_2$ だが、この場合 Q が酢酸となり銀鏡反応を示さないで条件に合わない。「Q が銀鏡反応を示す=ギ酸エステル」と読むのが決め手。

特訓テーマ A 芳香族化合物の分離操作

基礎ドリル解答

- ① 塩はイオンからなり水和されやすいため水層に移る。分子のままの有機化合物は極性が小さく、有機溶媒であるエーテル層に溶けたままとなる。
- ② エーテル層が上層。ジエチルエーテル(密度 約 0.71 g/cm^3)は水より密度が小さいため。
- ③ 塩基。芳香族アミン(アニリンなど)。アニリン塩酸塩となって水層に移る。
- ④ カルボン酸。カルボン酸は炭酸より強い酸なので、炭酸水素ナトリウムと反応して塩をつくり水層に移る。
- ⑤ フェノールは炭酸より弱い酸なので、炭酸水素ナトリウムとは反応せず塩をつくらないため。
- ⑥ 先に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えてカルボン酸だけを水層に移して除き、そのあと水酸化ナトリウム水溶液を加えてフェノールを水層に移す。
- ⑦ 塩酸(強酸)を加えると弱酸の遊離により安息香酸が白色沈殿として析出するので、ろ過して集める。
- ⑧ 水酸化ナトリウム水溶液を加えるとアニリンが遊離するので、エーテルで抽出して溶媒を留去する。
- ⑨ 揮発性のジエチルエーテルが気化して分液ろうと内の圧力が高くなり、栓が飛んだり液が噴き出したりするのを防ぐため。

⑩ ①塩酸 → アニリン ②炭酸水素ナトリウム水溶液 → 安息香酸 ③水酸化ナトリウム水溶液 → フェノール ④エーテル層に残るのがニトロベンゼン(①と②は順序を入れ替えてもよい)。

例題 1(弘前大 2025 改)解説

問 1 水層 1:安息香酸(NaHCO_3 と反応するのはカルボン酸のみ) / 水層 2:フェノール(NaOH で塩になる) / 水層 3:アニリン(塩酸で塩になる) / エーテル層 3:ニトロベンゼン(中性なので最後まで残る)

問 2 水層 1: $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ (安息香酸ナトリウム) / 水層 2: $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ (ナトリウムフェノキシド) / 水層 3: $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl}$ (アニリン塩酸塩)

問 3 先に水酸化ナトリウム水溶液を加えると、強塩基のため安息香酸とフェノールの両方が塩となって同じ水層に移ってしまい、両者を分離できなくなる。

問 4 水層 1 に塩酸を加えると弱酸の遊離により安息香酸が白色沈殿として析出するので、これをろ過して取り出す。

例題 2(岩手大 2025 改)解説

問 1 (1) ナフタレン (2) グルコース (3) アニリン (4) フェノール

問 2 操作 1 で水層に移るのは水溶性の糖類(グルコースとデキストリン)。透析ではコロイド粒子であるデキストリンはセロハン膜を通過できず袋の中に残り、小さな分子であるグルコースは膜を通過して外に出る。よって A:デキストリン、B:グルコース。F は最後までエーテル層に残る中性物質 → ナフタレン。

問 3 水層(a):アニリン塩酸塩 / 水層(b):安息香酸ナトリウム / 水層(c):ナトリウムフェノキシド

問 4 水層(a): $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_3\text{Cl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ / 水層(b): $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa} + \text{HCl} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COOH} + \text{NaCl}$

練習問題解答

練習 1 ①塩酸を加える → 水層:アニリン塩酸塩、エーテル層:残り 3 つ。②炭酸水素ナトリウム水溶液を加える → 水層:サリチル酸ナトリウム($-\text{COOH}$ が反応)、エーテル層:残り 2 つ。③水酸化ナトリウム水溶液を加える → 水層:p-クレゾールのナトリウム塩、エーテル層:トルエン(中性)。

練習 2 (1) 安息香酸ナトリウムとナトリウムフェノキシドの両方(どちらも塩となって水層に移る) (2) 水層に二酸化炭素を通じる。炭酸はフェノールより強くカルボン酸より弱いので、フェノールだけが遊離してエーテル層に移り、安息香酸は塩のまま水層に残る。これを分液した後、水層に塩酸を加えれば安息香酸が得られる。

練習 3 (1) $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{NaHCO}_3$ (2) 炭酸のほうがフェノールより強い酸である。(3) 安息香酸は炭酸より強い酸なので、炭酸によって弱酸として追い出されることはないため。

特訓テーマ B 異性体の書き出し(芳香族)

書き出しドリル解答

- [準備] (a) $\text{C}_9\text{H}_{12}:\text{U} = (18+2-12)/2 = 4 \rightarrow$ ベンゼン環のみ、側鎖は飽和 (b) $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}:\text{U} = 4 \rightarrow$ 環のみ、O は $-\text{OH}$ か $-\text{O}-$ (c) $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2:\text{U} = 5 \rightarrow$ 環 + $\text{C}=\text{O}$ 1 個(エステルかカルボン酸) (d) $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4:\text{U} = 6 \rightarrow$ 環 + $\text{C}=\text{O}$ 2 個(2 価カルボン酸) (e) $\text{C}_6\text{H}_7\text{N}:\text{U} = (12+2+1-7)/2 = 4 \rightarrow$ 環のみ、N は $-\text{NH}_2$ (f) $\text{C}_7\text{H}_6\text{O}:\text{U} = 5 \rightarrow$ 環 + $\text{C}=\text{O}$ 1 個(ベンズアルデヒド) (g) $\text{C}_{10}\text{H}_8:\text{U} = 7 \rightarrow$ 環 2 個が縮合(ナフタレン)
- ① エチルベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_5$ 、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン(いずれも $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2$)
- ② プロピルベンゼン、クメン(イソプロピルベンゼン)/ o-、m-、p-エチルトルエン(3 種)/ 1,2,3-、1,2,4-、1,3,5-トリメチルベンゼン(3 種)。計 8 種。
- ③ フェノール類:o-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール。アルコール:ベンジルアルコール $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ 。エーテル:アニソール $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$ 。計 5 種。
- ④ 1-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ 、2-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ の 2 種。側鎖が $-\text{OC}_2\text{H}_5$ や $-\text{CH}_2\text{OCH}_3$ のものはエーテルなのでナトリウムとは反応しない。
- ⑤ フタル酸(o-)★、イソフタル酸(m-)、テレフタル酸(p-)。★が加熱で分子内脱水して無水フタル酸になる。
- ⑥ 酢酸フェニル $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_5$ 、ギ酸ベンジル $\text{HCOOCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ 、安息香酸メチル $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$ の 3 種。(参考:二置換を許すとギ酸 o-/m-/p-トリル $\text{HCOOC}_6\text{H}_4\text{CH}_3$ の 3 種が加わる。)
- ⑦ o-クレゾール $\rightarrow$ サリチル酸、m-クレゾール $\rightarrow$ m-ヒドロキシ安息香酸、p-クレゾール $\rightarrow$ p-ヒドロキシ安息香酸(いずれも側鎖の $-\text{CH}_3$ が $-\text{COOH}$ に酸化される)。
- ⑧ o-ジクロロベンゼン $\rightarrow$ トリクロロ体 2 種、m-ジクロロベンゼン $\rightarrow$ 3 種、p-ジクロロベンゼン $\rightarrow$ 1 種。

例題 1(オリジナル)解説

問 1 エチルベンゼン $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン の 4 種。

問 2 エチルベンゼン $\rightarrow$ 安息香酸(1 価)/ o-キシレン $\rightarrow$ フタル酸 / m-キシレン $\rightarrow$ イソフタル酸 / p-キシレン $\rightarrow$ テレフタル酸

問 3 フタル酸($\rightarrow$ 無水フタル酸)。もとの化合物は o-キシレン。

問 4 p-キシレン。分子の対称性が高く、環に残る 4 個の水素がすべて等価なので、一塩素置換体

は 1 種類しかできない(エチルベンゼンは 3 種、o-キシレンは 2 種、m-キシレンは 3 種)。

例題 2(筑波大 2024 の設定を利用した改題)解説

問 1 o-エチルフェノール、m-エチルフェノール、p-エチルフェノール(いずれも $\text{C}_2\text{H}_5-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OH}$)の 3 種。

問 2 1-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ 、2-フェニルエタノール $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ の 2 種(一置換体で側鎖に $-\text{OH}$ をもつもの)。

問 3 1-フェニルエタノール($-\text{OH}$ のついた炭素に H 、 OH 、 CH_3 、 C_6H_5 の 4 種が結合し不斉炭素原子となる)。穏やかに酸化するとアセトフェノン $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_3$ となり、 $\text{CH}_3\text{CO}-$ 構造をもつのでヨードホルム反応陽性。黄色沈殿はヨードホルム CHI_3 。

問 4 スチレン(ビニルベンゼン) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$ 。分子内脱水で $\text{C}=\text{C}$ が生じる。

練習問題解答

練習 1 (1) o-クロロトルエン、m-クロロトルエン、p-クロロトルエン($\text{Cl}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{CH}_3$)、ベンジルククロリド $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$ の 4 種 (2) ベンジルククロリド。側鎖の $\text{C}-\text{Cl}$ は加水分解されてベンジルアルコール $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ を生じる(環に直接結合した Cl は反応しにくい)。

練習 2 (1) サリチル酸(o-ヒドロキシ安息香酸)、m-ヒドロキシ安息香酸、p-ヒドロキシ安息香酸 (2) サリチル酸(アセチルサリチル酸・サリチル酸メチルの原料) (3) 塩化鉄(III)水溶液で呈色する。炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると CO_2 が発生する。

練習 3 (1) 1,2,3-トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン(メチル基 3 個の場合のみ 3 種の酸となる) (2) 1,3,5-トリメチルベンゼン。環に残る 3 個の水素がすべて等価なので、一置換体は 1 種類しかできない。